구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]

- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
- **사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
- **사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름

5. 부가세 및 설치비 포함

6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	**설치장소**
1	열화상카메라	FLUKE, Ti300U 30Hz	1	생명자원과학관 4층 산림환경실험실
2	열화상카메라모듈	FLUKE, TC01A	1	
3	GNSS수신기	GEOMATE, SG5 PLUS	2	
4	수동식롤러	DURSTON, Double D4	1	도예관 1층 기계실
5	레이저각인기	REDT Inc., MAGIC-L3 Prime-100W	1	
6	곡선작두기	KAKA Industrial, MMS-4	1	도예관 1층 금공실
7	환형바이스	㈜용수공업, YDRV-125	2	
8	마이크로아크용접기	Sunstone Engineering, Orion Mpulse Pro	1	

1. 열화상카메라 / FLUKE, Ti300U 30Hz

가. 특징

1) 새로운 센서 및 광학 시스템 구성으로 이미징 효과가 매개 변수 제한 없이, 향상된 이미지 선명도로 타겟과 문제 영역이 보다 명확하게 나타남
2) UltraFocus 포커싱 기술 : 이미지 알고리즘의 효과적인 포커싱이 복잡한 장면에서 온도 차이에 따라 1초 안에 자동 포커싱 가능
3) 레이저 자동 포커스로 측정 타겟을 자유롭게 선택하며 연속 자동 포커스 기능이 측정 작업을 쉽게 도와줌
4) 최대 30Hz 프레임 속도로, "카메라 모션"의 전체 범위가 부드럽고 자유로운 관찰, 끊김과 프레임 지연 없는 비디오 레코딩을 지원함
5) 최대 10배 디지털 줌, 자유로운 화면 확대, 원거리 타겟 확인을 지원하여 고전압 장비, 천장 파이프라인, 대형 기계 장비에서 활용될 수 있음
6) PC용 SmartView 적외선 소프트웨어는 열화상 비디오를 처리하고, 데이터를 분석하고, 보고서를 내보내

며 작업의 마지막 단계를 마무리 할 수 있음

7) 클래식한 산업용 디자인 : 프로페셔널 시리즈의 외관 디자인과 소재를 유지하여 한 손으로 잡기 편하고 조작이 쉬워 장시간 사용에 유리함

나. 규격

1) 적외선 해상도: 384×288
2) 검출기 유형 : 무냉각 초점면 적외선 검출기
3) 온도 민감도 (NETD) @ 30 ℃: 75 mk (0.075 ℃)
4) 스펙트럼 영역: 7 ~ 14 μm
5) 이미지 프레임 속도 : 30 Hz
6) 렌즈 시야각 (FOV) : 25° x 19°
7) 공간 분해능 (IFOV) : 1.14 mrad
8) 최소 측정 거리 : 0.1 m
9) 렌즈 초점 거리 : f 15
10) 초점 : 자동 / 수동 초점
11) 렌즈 인식 : 자동
12) 디지털 줌 : 1-4x
13) 온도 범위 : -20 ℃ ~ 650 ℃
14) 인텔리전트 범위 : 지원
15) 온도 정확도 : ±2 ℃ 또는 2%, 더 큰 값 적용 (@ 23 ℃ ± 5 ℃ 공칭온도)
16) 온도 측정 영역 : 점 -16, 선 – 8, 면 - 12
17) 전역 온도 보정 : 방사율, 환경 온도, 반사 온도, 상대 습도, 온도 측정 거리, 적외선 윈도우(온도 및 투과율) 보정 지원
18) 면적 온도 측정 보정: 지원
19) 영역 소리 경보음 : 해당 영역의 최고, 최저 온도에 대한 고온 및 저온 경보 지원
20) 온도 상승 기능 : 기준 온도는 해당 영역의 최고, 최저 또는 사용자 지정 온도일 수 있습니다.
21) 장비내 분석: 장비 내 열화상 사진 또는 영상 즉시 분석
22) PC 소프트웨어 : SmartView IR
23) 디스플레이 화면 : 3.5" LCD, 640 × 480
24) 이미지 모드 : 열화상 이미지, 실화상 이미지, PIP, 실화상 온도 측정
25) 팔레트 : 그레이, 아이언10, 아이언레드, 레인보우, 그레이10, 미드그레이, 옐로우, 레인, 레인, 팔레트는 반전될 수 있습니다., 실시간 팔레트 미리보기 및 전환 지원
26) 온도 범위 모드 : 온도 범위 자동 조정 지원 (최소 3°C), 온도 범위 수동 조정 지원 (최소 2°C), 온도 범위의 최대 최소 값을 터치로 선택할 수 있습니다. (최소 2°C)
27) 색상 및 소리 경보 : 지원. 이상 온도, 미만 온도 및 사이 온도
28) 화면 내 표시되는 정보 : 최대, 최소, 평균 온도 및 온도 측정 변수 표시
29) 최고/최저 온도 추적 : 고온 및 저온 표시 및 자동 추적
30) IR-혼합 실화상과 열화상 이미지의 혼합 정도 : 0% ~ 100%
31) Picture-in-Picture (PIP) : 지원. 열화상 이미지의 크기,, 위치 및 혼합 정도 조정 가능
32) 디지털 카메라 : 1,300만 화소 렌즈를 갖춘 산업용 디지털 카메라
33) 메모리 카드 : Micro SD 카드, 표준 64 GB; 128 GB로 확장 가능
34) 촬영 모드 : 단일 프레임 및 타임랩스 촬영 지원

35) 이미지 파일 형식 : .bmp .jpg
36) 화면 고정 : 단일 프레임 촬영 및 완전 방사형 비디오 녹화 지원
37) 코드 스캔 기능 : 지원. QR 코드 를 라벨로 스캔 가능합니다.
38) 주석 기능 : 음성, 텍스트 및 라벨 주석 지원
39) 완전 방사형 비디오 녹화 : 분석을 위한 열화상 비디오 녹화 지원
40) 완전 방사형이 아닌 비디오 녹화 : 열화상 비디오, 실화상 비디오 녹화 지원(분석용이 아닌 보기 전용)
41) 비디오 프레임 속도 : 1 Hz ~ 9/16 Hz
42) 비디오 파일 형식 : .is5, .mp4
43) 갤러리 : 캡처한 이미지 및 비디오 파일 보기, 편집 및 삭제 지원
44) 블루투스 연결 : BT4.2 LE 지원
45) USB 인터페이스 : Type-A, USB 2.0
46) HDMI 인터페이스 : Mini HDMI 인터페이스, HDMI 1.4
47) PC 소프트웨어를 통한 완전 방사형 비디오 분석 : 지원
48) 소프트웨어를 통한 원격 디스플레이 : 지원
49) 소프트웨어를 통한 원격 작동 : 지원
50) HDMI 출력 : HDMI 인터페이스를 통한 디스플레이 또는 프로젝터 연결 지원
51) 레이저 : 지원
52) 온도 특징 측정 : 온도 측정 선의 길이 측정 지원; 온도 측정 영역의 사각 및 원형 면적 측정 지원
53) LED 토치/손전등 : 플래시라이트 및 플래시 모드 지원
54) 배터리 유형 : 7.2 V, 19 Whr 리튬이온 건전지, 현장에서 교체 및 충전 가능
55) 배터리 수명 : 배터리 당 2~3시간
56) 충전 모드 : 10-15V DC 충전
57) 충전 시간 : 100%까지 2.5시간
58) 배터리 충전: Ti SBC3B 듀얼 배터리 충전기 (110 V ac ~ 240 V ac, 50/60 Hz), 또는 배터리 장착 후 열화상 카메라 충전. 옵션인 12 V 차량용 충전기 어댑터 이용
59) 외부 전원 공급 장치 : 전원 어댑터 (110 ~ 220 V, 50/60 Hz AC 전원)
60) 안전 등급 :IEC 61010-1: 오염 등급 2
61) 전자기 호환성 (EMC) : 국제: IEC 61326-1: 산업용 전자기 환경; CISPR 11: Group 1, Class A,한국 (KCC): Class A 장비 (산업용 방송 통신 장비)
62) 무선 주파수 : 2400 MHz ~ 2483.5 MHz
63) 무선 출력 전력 : <100 mW
64) 레이저 : IEC 60825-1, Class 2; 650 nm; <1 mW
65) 외장 등급 :IEC 60529: IP52
66) 낙하 테스트 : 1m 낙하 테스트 저항 설계
67) 크기 : 27.9 cm x 12.2 cm x 17.5 cm
68) 무게 : 1215 g 1188 g
69) 보증 기간 :2년



다. 구성

1) Fluke Ti300U 열화상 카메라
2) 충전기 : 1EA
3) 배터리 : 2EA

4) 휴대용 케이스 : 1EA
5) HDMI 케이블 : 1EA
6) USB 케이블 : 1EA
7) 안전 정보 : 1BOOK
8) 검사서 : 1BOOK

2. 열화상카메라모듈 / FLUKE, TC01A

가. 특징

1) 256 x 192 해상도의 정밀한 열화상 품질
2) 최대 550 ℃까지 측정 가능, 다양한 응용 분야에 적용 가능
3) ±2% 또는 ±2 ℃의 정확도로 안정적이고 신뢰도 높은 측정 제공
4) 25 Hz 프레임 속도로 부드러운 영상 촬영 가능
5) 10가지 이상의 표준 및 사용자 정의 컬러 팔레트 실시간 미리보기
6) 실시간 온도 포착으로 세밀한 진단 구현
7) 설정 온도 초과 시 자동 이미지 캡처 및 영상 녹화 기능
8) 다양한 재질에 적용 가능한 조절식 방사율 설정
9) 5개 지점·선·영역의 상세 온도 분석을 지원하는 전문가용 열화상 분석 앱 제공
10) 이상 온도 발생 시 실시간 온도 알람으로 즉각적인 대응 가능
11) 자동 타임랩스 촬영 기능으로 무인 점검에도 최적화
12) 적외선 검사 보고서 자동 생성으로 보고, 보관, 공유까지 간편하게 처리
13) 이미지 및 영상의 실시간 공유로 신속한 피드백 및 협업 가능
14) 플루크의 품질 기준을 충족하는 1m 낙하 테스트 및 IP 등급 방진·방수 성능(IP54: TC01A) 확보

나. 규격

1) 적외선 해상도 : 256 x 192
2) 픽셀 크기 : 12 μm
3) 온도 측정 범위 : -10 ℃ ~ 550 ℃
4) 온도 정확도 : ± 2 % of rdg 또는 ± 2 ℃ 중 큰 값 적용 (주변 온도 23 ℃ ± 5 ℃ 기준)
5) 온도 측정 거리 : 0.25 m ~ 5 m
6) 프레임 속도 : 25 Hz
7) 예열 시간 : 1 분
8) 초점 거리 : 고정 초점 거리: 3.2 mm
9) 셔터 방식 : 내장형 자동 셔터
10) 열 민감도 (NETD) : 50 mK
11) 스펙트럼 범위 : 8~14 μm
12) 시야각 (가로 x 세로) : 56° x 42°
13) 공간 해상도 : 3.81 mrad
14) USB 인터페이스 : Type C
15) 지원 운영체제 : 안드로이드
16) 소비 전력 : 350 mW (일반값)
17) 낙하 테스트 : 1 m 통과



18) 크기(길이 x 너비 x 높이) : 60 x 33.5 x 11.2 mm
19) 무게 : 22 g

다. 구성

1) Fluke TC01A 휴대폰 열화상 카메라 모듈 : 1EA
2) 사용자 매뉴얼 : 1BOOK

3. GNSS수신기 / GEOMATE, SG5 PLUS

가. 특징

1) 고성능 1608채널 IMU-RTK GNSS 수신기로 작업 현장을 조사하는 데 필요한 성능 충족
2) 와이파이, 블루투스, NFC, UHF 모뎀을 포함한 연결 모듈이 내장되어 도시 측량 및 매핑, 도로 인프라 건설, 도시 유틸리티 개발, 주택 건설등 다양한 응용 시나리오를 지원함

나. 규격

1) 채널 수 : 1,608채널
2) GPS / GLONASS : L1 C/A·L2C·L2P(Y)·L5 / L1·L2·L3
3) Galileo / BeiDou : E1·E5a·E5b·E6 / B1I·B2I·B3I·B1C·B2a·B2b
4) QZSS / NavIC·IRNSS : L1 C/A·L1C·L2C·L5 / L5
5) PPP / SBAS : B2b-PPP·E6B-HAS / EGNOS(L1·L5)
6) RTK 정확도(수평 / 수직) : 8mm + 1ppm / 15mm + 1ppm RMS
7) PPK 정확도(수평 / 수직) : 3mm + 1ppm / 5mm + 1ppm RMS
8) 정적 후처리 정확도(수평 / 수직) : 2.5mm + 0.5ppm / 5mm + 0.5ppm RMS
9) 코드 차분 정확도(수평 / 수직) : 0.4m / 0.8m RMS
10) 단독 측위 정확도(수평 / 수직) : 1.5m / 2.5m RMS
11) PPP 정확도(수평 / 수직) : 10cm / 20cm
12) RTK 초기화 시간 및 신뢰도 : 10초 미만 / 99.9% 초과
13) 위치 갱신율 : 1·5·10Hz
14) 위치 결정 시간(콜드 / 핫 / 신호 재획득) : 45초 미만 / 10초 미만 / 1초 미만
15) 기울기 센서 : 교정 불필요 IMU, 전자 수평기
16) IMU 갱신 속도 및 기울기 범위 : 200Hz / 0~60°
17) 기울기 보정 추가 수평 불확도 : 일반적으로 8mm + 0.7mm/° 미만
18) 크기 및 무게 : 지름 119 × 높이 85mm / 0.73kg
19) 조작부 : LED 4개, 물리 버튼 2개
20) 내구성 : IP67 방진·방수, 2m 측량봉 낙하 시험 기준
21) 사용 / 보관 온도 : -40~65℃ / -40~85℃
22) 사용 습도 : 100% RH, 결로 없을 것
23) 무선 연결 : Wi-Fi 802.11 b/g/n(액세스 포인트 모드), Bluetooth V4.2
24) 연결 단자 : USB-C 1개(외부 전원·데이터·펌웨어 업데이트), UHF 안테나용 TNC 암단자 1개
25) UHF 송수신 : 410~470MHz, 송신 출력 0.5·1W, 링크 속도 9,600~19,200bps
26) UHF 프로토콜 및 거리 : Transparent·TT450·Satel / 일반적으로 3km, 최적 조건에서 최대 8km
27) 데이터 형식 : RTCM 2.x·3.x 및 CMR 입출력, RINEX 2.11·3.02, NMEA 0183 출력

28) 네트워크 보정 및 저장 : NTRIP 클라이언트·캐스터 / 8GB 내장 메모리
29) 소비전력 : 일반적으로 2.2W, 사용자 설정에 따라 변동
30) 배터리 : 내장형·탈착 불가 리튬이온, 6,600mAh·7.2V
31) 최대 사용 시간(이동국 / 기준국 / 정적 측량) : 24시간 / 10.5시간 / 25시간

다. 구성

1) 본체 : 1EA
2) 하드 케이스 : 1EA
3) 퀵 릴리즈 : 1EA
4) H.I 툴 : 1EA
5) GNSS TAB & PDA 전용 브라켓 폴대 마운트 : 1EA
6) USB A to C 타입 케이블 : 1EA
7) USB 충전기 : 1EA
8) RTK 안테나 : 1EA



4. 수동식롤러 / DURSTON, Double D4

가. 특징

1) 판재용 플랫 롤과 스퀘어 와이어용 롤을 상하 2단으로 구성한 복합형 수동 압연기
2) 상단은 판재 압연, 하단은 스퀘어 와이어 압연 전용으로 구성되어 작업 종류에 따라 롤 세트를 구분하여 사용 가능
3) 하단 와이어 롤에는 19개의 스퀘어 와이어 홈이 있으며, 10~1mm 범위의 와이어 압연을 지원함
4) 상·하단에 확장 롤을 갖추고 있으며, 상단에는 4개, 하단에는 추가로 3개의 하프 라운드 홈이 구성되어 다양한 반원형 와이어 성형에 활용 가능
5) 모든 기어부는 플라스틱 하우징으로 덮여 있으며, 눈금 다이얼을 통해 롤 간격을 확인하고 조절 가능
6) 일체형 주철 본체와 경화 합금강 롤을 적용하여 강성과 내구성 확보

나. 규격

1) 구동 방식 및 롤 형식 : 수동식, 복합형
2) 롤 구성 : 상단 판재용 플랫 롤 / 하단 스퀘어 와이어용 롤
3) 크기(길이 × 너비 × 높이) : 420 × 220 × 600mm
4) 제품 무게 : 85kg
5) 롤 길이 및 직경 : 158mm / 60mm
6) 최대 판재 두께 : 6mm
7) 스퀘어 와이어 홈 수 및 압연 범위 : 19개 / 10~1mm
8) 하프 라운드 홈 구성 : 상단 4개 / 하단 추가 3개
9) 하프 라운드 성형 크기 : 공개 제품 설명 기준 1.5·2·3·4·5·6·7·8mm
10) 사이드 확장 롤 크기 : 사양표 기준 1.5·2·3·4·6·8mm
11) 기어비 : 2.5:1, 5:1, 11:1
12) 회전 레버 : 2개
13) 본체 재질 : 일체형 주철
14) 롤 재질 및 경도 : 경화 합금강, 약 HRC 63~64



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

5. 레이저각인기 / REDT Inc., MAGIC-L3 Prime-100W

가. 특징

1) 주얼리 제작 현장에서 요구되는 정밀 각인부터 깊은 조각, 금속 절단까지 하나의 장비에서 효율적으로 작업할 수 있도록 설계된 주얼리 전문 레이저 마킹기
2) 반지, 펜던트, 팔찌, 귀걸이 등 다양한 주얼리 제품에 문자와 로고, 패턴, 이미지 등을 정교하게 표현할 수 있으며, 고출력 MOPA 레이저를 적용하여 일반적인 표면 마킹은 물론 깊이감 있는 각인과 금, 은, 황동 등의 금속 절단 작업까지 폭넓게 활용 가능
3) 장비 내부에는 1,300만 화소 고해상도 카메라가 탑재되어 있어 작업 소재의 위치와 형태를 프로그램 화면에서 직접 확인 가능
4) 실제 작업물을 보면서 각인 이미지와 도안을 배치할 수 있어 작은 주얼리나 위치 정렬이 중요한 작업에서도 보다 편리하게 설정 가능
5) 약 1pt(0.35mm) 크기의 미세한 문자까지 정밀하게 표현할 수 있어 이니셜, 날짜, 메시지와 같은 섬세한 각인 작업에도 적합함
6) 반지 작업을 위한 360° 자동 회전 각인 기능 지원
7) 전용 회전 장치를 이용하면 반지 외경뿐만 아니라 내경에도 연속적인 문자와 패턴을 각인할 수 있어 커플링, 기념일 문구, 브랜드 로고 등 다양한 링 각인 작업에 활용 가능
8) 작업 목적에 따라 평면 각인과 회전 각인을 유연하게 전환할 수 있어 하나의 장비로 보다 다양한 주얼리 제품 제작 가능
9) 절단 부위에 공기를 공급하는 에어 분사구를 적용하여 절단 시 발생할 수 있는 변색을 줄이고 작업 품질을 향상시키도록 구성되어 있음
10) 레이저 작업 시 발생하는 연기와 미세 분진은 집진기 연동 기능을 통해 자동으로 흡입할 수 있어 보다 쾌적한 작업 환경 유지에 도움이 됨
11) 최대 110 × 110mm 작업 영역과 최대 110mm 높이의 작업물을 지원하며, 공랭식 구조를 적용하여 별도의 복잡한 냉각 설비 없이 운용 가능

나. 규격

1) 레이저 방식 및 출력 : MOPA 파이버 레이저 / 100W
2) 레이저 안전등급 : Class 1
3) 최대 작업 영역 및 소재 높이 : 110 × 110mm / 110mm
4) 내부 작업 공간 : 350 × 100 × 170mm — 치수 방향 확인 필요
5) 내장 카메라 해상도 : 1,300만 화소
6) 소비전력 : 730W
7) 사용 전원 : AC 220V, 60Hz
8) 냉각 방식 : 공랭식
9) 제품 무게 : 54kg



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

6. 곡선작두기 / KAKA Industrial, MMS-4

가. 특징

1) 소재를 절단날 주변으로 자유롭게 이동할 수 있는 스로트리스 구조로, 직선·곡선 및 불규칙한 형상 절단 가능
2) 연강, 알루미늄, 황동 및 스테인리스강 판재 절단에 활용 가능
3) 긴 손잡이와 랙·피니언 기어 구조를 적용하여 절단 시 필요한 작업자의 힘을 줄일 수 있음
4) 견고한 주철 베이스를 적용하여 절단 작업 중 안정성을 확보하고 장비의 움직임을 최소화하도록 설계됨
5) 작업대 설치형의 소형 구조로 공간 활용에 유리하며, 금속 가공 작업장·정비 공간 및 소규모 작업실에 적합함
6) 스로트리스 구조로 소재의 이동 간섭을 줄여 대형 판재와 곡선·복잡한 형상 가공에 활용 가능

나. 규격

1) 장비 형식 : 작업대 설치형 수동 스로트리스 판금 절단기
2) 적용 소재 : 연강, 알루미늄, 황동, 스테인리스강
3) 절단날 재질 : 고탄소강
4) 최대 절단 두께 : 14게이지
5) 최대 전단 폭 : 2¾인치, 약 69.9mm
6) 베이스 재질 : 주철
7) 순중량 / 총중량 : 16lb / 18lb, 약 7.3kg / 8.2kg



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

7. 환형바이스 / ㈜용수공업, YDRV-125

가. 특징

1) 톱질, 줄 작업, 구멍 뚫기, 리벳 작업 등의 손다듬질 및 조립 작업 시 공작물을 물려 고정하는 환형 탁상 바이스
2) 죠(물림턱) 사이에 공작물을 고정하여 가공 중 움직임을 줄이고 안정적인 작업을 지원함
3) 최대 125mm까지 벌림이 가능하여 해당 범위 내의 다양한 크기의 공작물 고정에 활용 가능

나. 규격

1) 인치 규격 : 5인치
2) 죠 최대 벌림 : 125mm
3) 중량 : 37kg
4) 홀 구경 : 14mm



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

8. 마이크로아크용접기 / Sunstone Engineering, Orion Mpulse Pro

가. 특징

1) 최대 60J의 용접 에너지를 제공하는 펄스 아크 방식의 마이크로 용접기로, 정밀 접합부터 보수 및 공작물 조립까지 다양한 작업에 활용 가능
2) 주얼리, 치과, 항공우주 및 제조 분야의 정밀 용접 작업에 적합하며, 소형 구조로 작업 공간을 효율적으로 활용 가능
3) 5인치 터치스크린을 통해 용접 에너지를 디지털 방식으로 설정할 수 있어 아날로그 다이얼 없이 직관적인 조작 가능
4) 1~15J 구간에서는 0.5J 단위, 16~60J 구간에서는 1J 단위로 에너지를 조절하여 작업 조건에 맞는 세밀한 설정 가능
5) 용접 에너지 조절을 통해 약 0.75~2.5mm 범위의 용접 스폿 형성 가능
6) Tru-Fire 기술을 적용하여 아크 점화 실패를 줄이고 안정적인 용접을 지원
7) 터치스크린, 광학 장치, 용접 스타일러스 및 관절형 암을 통합한 구조로 작업대 설치가 용이하며, 암을 옆으로 이동하여 다른 작업 공간 확보 가능
8) 전면 연결 포트와 가로·세로 배치가 가능한 구조를 적용하여 장비 연결 및 작업대 구성의 편의성을 높임
9) 조명이 적용된 5배율 광학 시스템과 눈 보호용 차광 셔터를 통해 작업 부위를 확대 관찰하고 용접 중 눈 보호 가능

나. 규격

1) 용접 방식 : 펄스 아크
2) 용접 에너지 범위 : 1~60J, W·s와 동일
3) 에너지 조절 단위 : 1~15J 구간 0.5J / 16~60J 구간 1J
4) 디스플레이 : 5인치 터치스크린
5) 용접 스폿 직경 : 약 0.75~2.5mm
6) 광학 시스템 : 5배율
7) 아크 점화 보조 기술 : Tru-Fire
8) 장비 구조 : 디스플레이·광학 장치·스타일러스·관절형 암 통합형
9) 본체 치수 : 13.79 × 13.34 × 9.21cm
10) 차광 셔터 등급 : Shade 3~12



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품